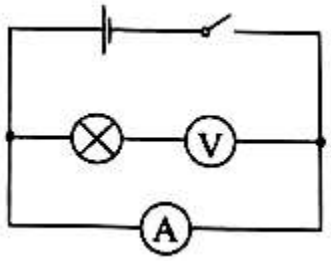
第16章 电压 电阻　阶段性练习2023—2024学年九年级全一册物理人教版

一、选择题。

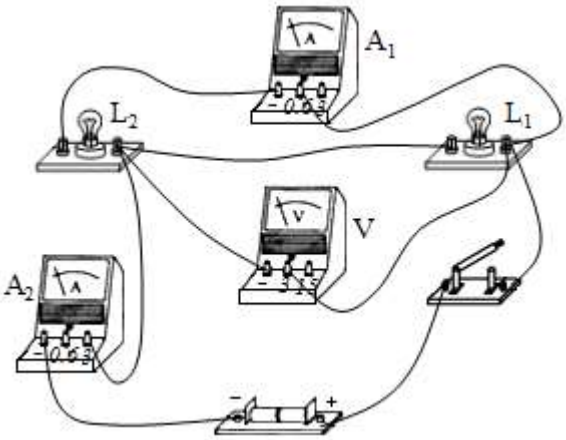
1、小雅同学在做电学实验时，不小心将电压表和电流表的位置互换了，如图所示，如果此时将开关闭合，则（　　）



A．两表都可能被烧坏　　B．两表都不会被烧坏

C．电流表不会被烧坏　　D．电压表不会被烧坏，电流表可能被烧坏

2、小明连接了如图所示的电路，下列对电路详解正确的是（　　）



A．L_1与L_2串联　　B．电流表A_1测量L_1的电流

C．电流表A_2测量电路的总电流　　D．电压表V不能测量L_2的电压

3、电流、电路、电压都是一家人，对于这家人，下面说法正确的是（　　）

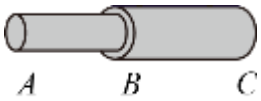
A．电路断开后，电路中的电流为零，因此电源电压也为零

B．电路两端只要有电压，电路中就一定有电流

C．电压表有一定的量程，使用时选择的量程越大越好

D．在两个灯泡并联电路中，不论灯泡是大是小，每个灯泡两端的电压都相等

4、如图所示，AB 和 BC 是由不同材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后接入电路中，下列说法正确的是（　　）



A．AB 段电阻大，电流小

B．BC 段电阻小，电流小

C．AB 段电阻一定大，电流与 BC 段相等

D．BC 段电阻可能大，电流与 AB 段相等

5、滑动变阻器改变阻值的本质是改变接入电路的电阻丝的（　　）

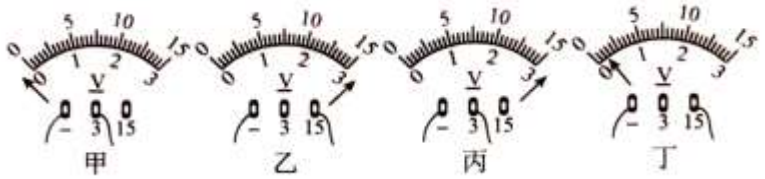
A．长度　　B．横截面积　　C．材料　D．温度

6、实验室里将一根粗细均匀的铜导线减去一半，那么剩下部分与原来比较电阻将（　　）

A．　不变　　B．　变大　　C．　变小　　D．　不能判定

7、使用都已调零的电压表测量不同导体两端的电压时，闭合开关后，电压表分别出现了下列四种情况：①所选量程太大；　②所选量程太小；

③正、负接线柱接反；　④被测电压太高。则图所示电压表的指针偏转情况与以上①②③④四种情况相对应的排列顺序为（　　）



A. 丁、丙、甲、乙　　B. 乙、丙、丁、甲

C. 丙、丁、乙、甲　　D. 丁、乙、甲、丙

8、两个电阻 R_1 和 R_2 并联在电路中，通过电阻 R_1 和 R_2 的电流之比 I_1：I_2＝4：3，则电阻 R_1 和 R_2 的两端电压之比为（　　）

A．4：9　　B．1：1　　C．3：2　　D．2：3

9、下列关于电阻的说法正确的是（　　）

A.绝缘体中几乎不存在电子，所以它的电阻非常大，不容易导电

B.导体容易导电说明它对电流没有任何阻碍作用

C.导体的电阻随电流的增大而减小，随电压的增大而增大

D.导体的电阻是导体本身的一种性质，不管有没有电流通过，导体的电阻都存在

10、下列说法中错误的是（　　）

A．粗铁丝的电阻可能比细铁丝的电阻小

B．导体对电流的阻碍作用叫做电阻

C．某段导线电阻的大小和它两端电压的大小无关

D．不同材料的导线，它们的长短粗细都相同，对电流的阻碍作用一定相同

11、下列关于电学元件使用的说法中，正确的是（　　）

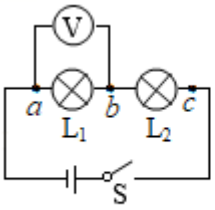
A．电流表可以直接连接到电源两级

B．电压表应与被测用电器并联

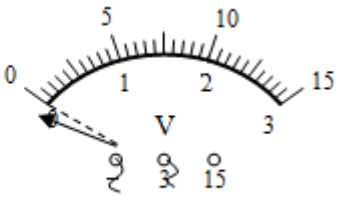
C．滑动变阻器任意两个接线柱接入电路，都能改变电路中的电流

D．电能表应并联接在家庭电路的干路上

12、长沙市区某年实验考试“探究串联电路的电压关系”，某同学按如图（a）所示连接电路。闭合开关后，用电压表分别测量 U_{ab}、U_{bc}、U_{ac} 三处电压，关于在实验过程中出现的情况，下列说法正确的是（　　）



图a



图b

A．连接电路的过程中不用考虑开关的状态

B．测出 U_{ab} 间电压后，保持 b 不动，将 a 改接到 c，可以测出 U_{bc}

C．连接好电路，闭合开关后电压表示数如图 b 所示的情况，必须将电压表校零

D．实验时电压表示数 $U_{ab}=U_{ac}$，且示数不为 0，可能是 a、b 之间发生了断路

13、小明用如图所示的电路．探究影响金属丝电阻大小的因素．他手边除了有电路中的器材外．还有一根金属丝，则(　　)

A．只能探究电阻与金属丝长度的关系

B．只能探究电阻与金属丝横截面积的关系

C．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都能探究

D．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都不能探究

14、有几位同学拿来一个滑动变阻器，看到铭牌上标有“20 Ω　1 A”的字样，这几位同学讨论时说出了以下几种对铭牌意义的理解，你认为正确的是（　　）

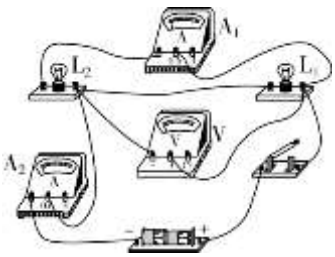
A.电阻的最小值是 20 Ω，允许通过的最大电流是 1 A

B.电阻的最小值是 20 Ω，允许通过的最小电流是 1 A

C.电阻的最大值是 20 Ω，允许通过的最大电流是 1 A

D.电阻的最大值是 20 Ω，允许通过的最小电流是 1 A

15、小明连接了如图所示的电路，下列对电路分析正确的是（　　）

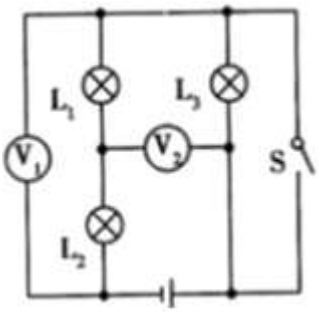


A．L_1 与 L_2 串联　　B．电流表 A_1 测量 L_1 的电流

C．电流表 A_2 测量电路的总电流　　D．电压表 V 不能测量 L_2 的电压

16、如图电路中，电源电压不变，当开关 S 断开时，V_1 的示数为 6V，V_2 的示数为 8V；当开关 S 闭合时，V_1 的示数为 12V，V_2 的示数为 4V．则下列说法正确

的是（　　）



A．电源的电压为 14V

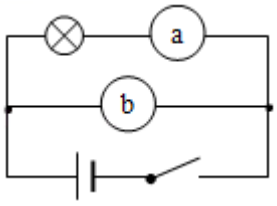
B．当开关 S 闭合时，L_1 与 L_2 串联，L_2 两端的电压为 4V

C．开关 S 断开时，L_1、L_2、L_3 两端的电压各为 6V、4V、2V

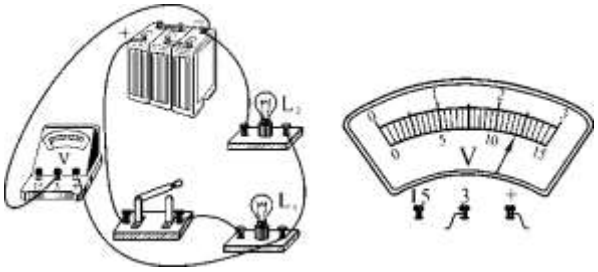
D．当开关闭合时，只将电压表 V_2 换成电流表，电压表 V_1 的示数为 12V

二、填空题。

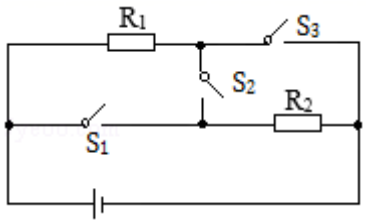
17、如图所示的电路中，a、b 是电表，闭合开关，要使灯泡发光，a 处是_____，b 处是_____。（选填“电压表”或“电流表”）



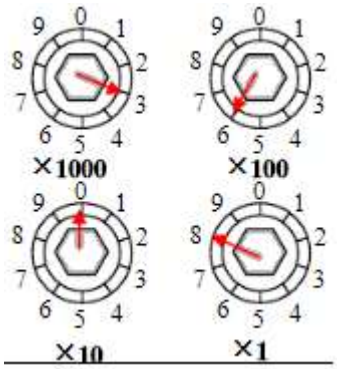
18、如图甲所示电路中，电压表测量的是_____(填“L_1”或“L_2”)两端的电压，电压表的示数如图乙所示，若电源电压为 6 V，则灯 L_1 两端电压为_____V.



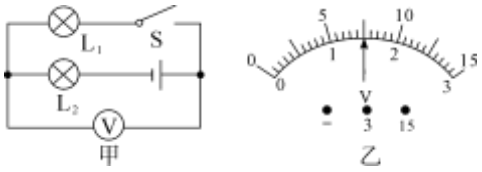
19、如图所示的电路中，若同时闭合开关 S_1 和 S_3、断开 S_2，电阻 R_1 与 R_2 是_____的；若只闭合开关 S_2，电阻 R_1 和 R_2 是_____的．（均选填“串联”或“并联”）



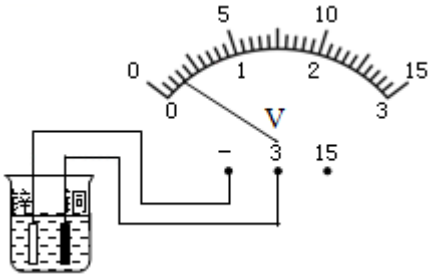
20、如图所示电阻箱，其示数为_____Ω，电阻箱的阻值变化范围是_____Ω到_____Ω之间的任意整数阻值。



21、如图甲所示电路，电源电压为6V，当S闭合时，电压表的读数如图乙所示，则L_1两端的电压为_____V，L_2两端的电压为_____V。

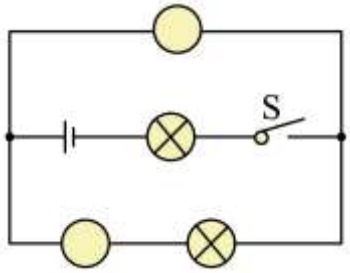


22、如图所示，在烧杯中加入盐水，然后将连接在电压表上的铜片和锌片插入盐水中，这样就制成了一个盐水电池。观察电压表的接线和指针偏转可知：盐水电池的正极是_____，这个电池的电压是_____V，盐水电池工作时，正电荷不断地在铜片上聚集，负电荷不断在锌片上聚集，盐水中电流的方向是_____。（“锌片流向铜片”或“铜片流向锌片”）



三、作图题。

23、如图所示，在电路图中的空白圈内填入电流表或电压表的符号，要求闭合开关后两个电灯都发光，两个电表均工作。



四、实验题。

24、某实验小组利用如图所示的电路探究“影响导体电阻大小的因素”的实验，将 a、b、c、d 四段导体分别接入电路。经过测量，得到下表所示数据。

导体代号	长度/m	横截面积/mm^2	材料	电流大小/A
a	0.5	0.4	锰铜合金	0.20
b	0.5	0.4	镍铬合金	0.16
c	0.5	0.2	镍铬合金	0.08
d	1.0	0.2	镍铬合金	0.04

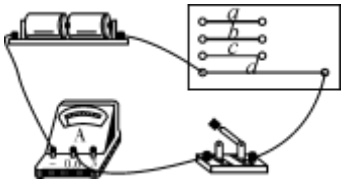
(1)实验中，通过比较电路中____的大小，判断导体电阻的大小。

(2)为探究导体电阻与导体材料的关系，应控制____和_____相同，材料不同的导体进行实验。

(3)选取导体____(填导体代号)进行实验可以探究导体电阻大小与导体横截面积的关系。

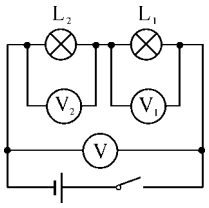
(4)分析表格中数据可知：导体的电阻与____、____和_____有关。

(5)在材料一定时，导体的电阻与长度成____比，与横截面积成____比。



25、用如图所示电路来探究串联电路电压特点时：

(1)实验中应选择规格_____(填“相同”或“不相同”)的灯泡.



(2)用电压表测出 L_1 和 L_2 两端电压及串联总电压的值分别是 U_1、U_2、U，经过多次实验，得到的数据记录在下表中．分析实验数据，可以得到串联电路的电压特点是_____(用公式表示).

实验次数	U_1/V	U_2/V	U/V
1	2.3	0.7	3.0
2	2.0	1.0	3.0
3	1.7	1.3	3.0

(3)进行多次实验的主要目的是_____(填“寻找普遍规律”或“减小实验误差”).

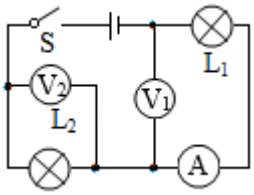
五、计算题。

26、如图所示，已知电源电压为 9V，电压表 V_1、V_2 规格相同，闭合开关 S，电压表 V_1 示数为 6V，通过灯泡 L_2 电流为 0.5A，回答下列问题：

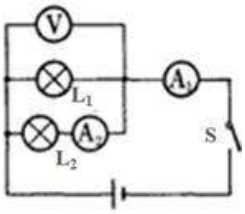
（1）灯泡 L_1 和 L_2 两端的电压各是多少？

（2）通过灯泡 L_1 的电流是多少？电流表示数为多少？

（3）若灯泡 L_1 灯丝烧断，则电压表 V_1 和电压表 V_2 的示数分别为多少？



27、在如图所示的电路中，电压表 V 的示数为 6V，电流表 A_1 的示数为 0.5A，电流表 A_2 的示数为 0.4A．试问：通过 L_1 的电流和 L_2 两端的电压分别是多少？



第 16 章 电压 电阻 阶段性练习 2023—2024 学年九年级全一册物理人教版

一、选择题。

1、

【答案】D

2、

【答案】B

3、

【答案】D。

4、

【答案】D

5、

【答案】A

6、

【答案】D

7、

【答案】C

8、

【答案】B。

9、

【答案】D

10、

【答案】D

11、

【答案】B

12、

【答案】D。

13、

【答案】C

14、

【答案】C

15、

【答案】C

16、

【答案】D。

二、填空题。

17、

【答案】电流表；电压表。

18、

【答案】L_2　　3.6

19、

【答案】并联　　串联

20、

【答案】3608；0；9999。

21、

【答案】1.5　4.5

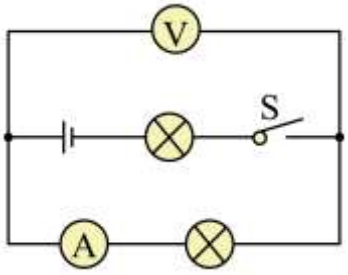
22、

【答案】铜；0.3；从锌片流向铜片。

三、作图题。

23、

【答案】如图所示：



四、实验题。

24、

【答案】(1) 电流　(2) 长度　横截面积　(3) b、c

(4) 长度　横截面积　材料　(5)正　　反

25、

【答案】不相同　　$U=U_1+U_2$　　寻找普遍规律

五、计算题。

26、

【答案】（1）灯泡 L_1 的电压为 6V；L_2 两端的电压是 3V；

（2）通过灯泡 L_1 的电流是 0.5A，电流表示数为 0.5A；

（3）若灯泡 L_1 灯丝烧断，则电压表 V_1 的示数为 9V，电压表 V_2 的示数为 0V。

27、

【答案】通过 L_1 的电流为 0.1A，L_2 两端的电压为 6V。